



Clémence Perrin

Doctorante Cifre

**Centre Énergie Environnement et Procédés (CEEP)
Mines Paris - PSL / SunMind (Vinci Concessions)**

Profil

Doctorante en 2ème année travaillant sur l'optimisation économique et environnementale des systèmes de stockage par batterie couplés à des centrales photovoltaïques raccordés au réseau.

Expérience de Recherche

Thèse Cifre [depuis septembre 2024], CEEP Mines Paris - PSL, SunMind Vinci Concessions, Paris

Sujet : Optimisation des systèmes PV-batterie pour la décarbonation, analyse des compromis entre optimisation économique et environnementale

- **Expertise technique :**
 - simulation des centrales hybride PV+Batterie
 - Aide à la décision pour le dimensionnement des futurs projets PV+Batterie
- **Modélisation et simulation :** utilisation de logiciels de simulations énergétique (PVsyst, Homer, SAM) et développement de modèles d'optimisation en programmation linéaire (Python, Gurobi)
- **Rédaction et synthèse :**
 - Article de conférence
 - Production de rapports scientifiques (ANRT, Mines)

Expériences Professionnelles

Chargée d'affaires techniques [mars-septembre 2024], SunMind Vinci Concessions, Paris

- Contribution à la rédaction du projet de recherche
- Veille technologique sur les systèmes de stockages (Batteries Li-ion, intégration aux projets PV, tendances marché, fonctionnement technique)

Stage ingénieure efficacité énergétique [avril-octobre 2023]
Vinci Facilities, Elancourt

Développement d'une calculatrice carbone pour évaluer les actions de performance énergétique

Pilotage d'actions de réduction de consommation énergétique

Formation

Ecole d'ingénieur ESME SUDRIA [2018-2023]
Majeure énergies renouvelables et smart grids

BME (Université polytechnique et économique de Budapest) [2021]
Semestre Erasmus

Informations

☎ 06.74.85.79.11

✉ clemence.perrin@vinci-concessions.com

✉ clemence.perrin@minesparis.psl.eu

Compétences

- Simulations énergétique (SAM, Homer, pvsyst)
- Programmation & Modélisation (Python)
- Analyse de cycle de vie (ACV)
- Anglais niveau C1 (professionnel)

Projets et engagements

[2020 - 2023] **Co-fondatrice,**

DurablementClem

Création et gestion d'une entreprise de vêtements responsables.

Actionnaire TeamforThePlanet,
engagement pour l'innovation et projets de décarbonation



Clémence Perrin

Industrial PhD candidate (Cifre)

Center for Energy, Environment and Processes (CEEP)
Mines Paris - PSL / SunMind (Vinci Concessions)

Profile

Second-year PhD candidate focusing on the economic and environmental optimization of battery energy storage systems (BESS) coupled with photovoltaic (PV) power plants.

Research Experience

Cifre PhD Candidate [Since septembre 2024], CEEP Mines Paris - PSL, SunMind Vinci Concessions, Paris

Topic : Optimisation of PV-battery systems for decarbonization: analyzing trade-offs between economic and environmental optimisation.

- **Technical expertise:**
 - Advanced understanding of utility-scale PV power plants and Battery Energy Storage Systems (BESS) operations.
 - Decision making support for futur PV+Battery projects.
- **Modeling & Simulation:** Utilization of energy simulation software (PVsyst, HOMER, SAM) and development of mathematical optimization models using linear programming (Python).
- **Scientific Communication & Reporting:**
 - Conference paper
 - Production of technical and scientific reports (ANRT, Mines)

Professional Experience

Technical Project engineer [March-September 2024], SunMind Vinci Concessions, Paris

- Developed a carbon calculator to assess and quantify energy performance actions.
- Managed and monitored energy consumption reduction initiatives.

Energy Efficiency Engineer (Intern) [April – October 2023]

Vinci Facilities, Elancourt

Développement d'une calculatrice carbone pour évaluer les actions de performance énergétique

Pilotage d'actions de réduction de consommation énergétique

Education

ESME SUDRIA Graduate School of Engineering [2018-2023]
Major in renewable energies and smart grids

BME(Budapest University of Technology and Economics) [2021]
Erasmus Semester

Informations

☎ 06.74.85.79.11

✉ clemence.perrin@vinci-concessions.com

✉ clemence.perrin@minesparis.psl.eu

Compétences

- Energy Simulation: SAM, HOMER, PVsyst
- Programming & Modeling: Python
- Life Cycle Assessment (LCA)
- Languages: French (Native), English (C1 - Professional level)

Projets et engagements

Co-founder, DurablementClem
[2020-2023]: Created and managed a sustainable apparel brand.

Shareholder, TeamforThePlanet:
Active engagement in supporting open-source innovations and global decarbonization projects.